9 · INTERPRETAZIONE DEI TEST

Metodi Statistici per la Neuropsicologia Forense

Giorgio Arcara
Università di Padova
IRCCS San Camillo, Venezia







Interpretazione dei test

Premessa

Quando si studiano gli aspetti statistici dei test in neuropsicologia forense, emerge una criticità.

Molto spesso aspetti statistici (es. Validità, Affidabilità, ma anche Errore di 1° Tipo, 2° Tipo), ci dicono informazioni sui test in generale oppure su che percentuali di errore ci aspetteremmo se facessimo infinite ripetizioni e con specifiche assunzioni.

Nella pratica di neuropsicologia clinica e forense, l'interesse è però nel dare una risposta specifica, spesso puntuale relativamente ad uno specifico individuo, con il massimo di accuratezza o precisione possibile: ha un deficit cognitivo? Sta simulando un deficit?

L'aspetto chiave che tratteremo è che rispondere a queste domande non può prescindere da un'interpretazione del dato, che tenga conto non solo delle evidenze del test, ma dalle altre evidenze a disposizione.

L’Interpretative Approach

Anche se molto del materiale discusso proviene da testi di metodologia generale, non ci sono (ancora) testi specifici di metodologia nella neuropsicologia, tantomeno di forense.

L’approccio metodologico che descriverò in questa lezione, che abbiamo chiamato “Interpretative Approach” permette di rispondere in maniera coerente a queste e a molte altre domande.

L’approccio che proponiamo mette al centro della valutazione neuropsicologica la neuropsicologa/il neuropsicologo, non i test.

L’Interpretative Approach e la neuropsicologia forense

Per mettere al centro il neuropsicologo si parte da un approfondimento di tutti quegli aspetti medotologici e statistici proprio per vedere fin dove arrivano, dove si fermano e dove è che comincia realmente l’intervento dello psicologo/neuropsicologo e la sua interpretazione.

Queste conoscenze vi aiuteranno non solo a conoscere meglio l’utilizzo dei test, ma anche a capire bene tutte le altre evidenze che raccoglierete per giungere ad un’interpretazione degli stessi (e a come farlo attivamente), secondo basi statistiche.

L’Interpretative Approach

Con la definizione dell’Interpretative approarch abbiamo cercato di mettere ordine e più rigore a quella che è la regolare pratica clinica in neuropsicologia (è applicabile alla pratica comune) e i più diffusi e condivisi principi della psicometria applicati alla neuropsicologia

Attenzione: che ve ne rendiate conto o meno, comunque adotterete dei principi nell’utilizzare i test.

I 6 principi

L’interpretative approach si sviluppa a partire da 6 principi cardine

Molte delle spiegazioni saranno delle conseguenze logiche (o razionali) a partire da questi principi cardine

Questi principi perlopiù cercando di esplicitare la common knowledge in neuropsicologia clinica.

Interpretative Approach - Principio 1

Il neuropsicologo svolge un ruolo attivo in ogni aspetto della valutazione neuropsicologica.

Interpretative Approach - Principio 2

La valutazione neuropsicologica è un processo razionale di raccolta di informazioni sullo stato cognitivo di un soggetto esaminato e di elaborazione di una conclusione.

Interpretative Approach - Principio 3

In ogni valutazione neuropsicologica, il neuropsicologo deve integrare e interpretare tutte le informazioni disponibili per trarre una conclusione.

Interpretative Approach - Principio 4

L’uso dei risultati dei test neuropsicologici implica sempre un’interpretazione attiva da parte del neuropsicologo.

Interpretative Approach - Principio 5

Il neuropsicologo deve essere consapevole delle inferenze implicite quando interpreta le prove disponibili.

Interpretative Approach - Principio 6

Una valutazione neuropsicologica può essere considerata tale solo quando c'è stata un'osservazione diretta (di persona o a distanza) del comportamento degli esaminati e un'interazione diretta con loro.

Perchè è importante la consapevolezza dell'approccio?

Analogia con posizione filosofica



L’ “Interpretative Approach” alla neuropsicologia clinica e forense

A volte potrebbe sembrare che l’Interpretative approach “giustifichi” alcune arbitrarietà perchè deleghi inferenze e interpretazioni al Neuropsicologo.

Questo è un errore. L’Interpretative approach, piuttosto, ha come obiettivo far *rendere consapevoli di una serie di intepretazioni* da parte del Neuropsicologo, che comunque avvengono durante la valutazione neuropsicologica e l’utilizzo dei test.

Conoscere quando queste avvengono porta ad una maggiore controllo di ciò che avviene nella valutazione e quindi a fare migliori valutazioni.

Alcune interpretazioni sono migliori di altre

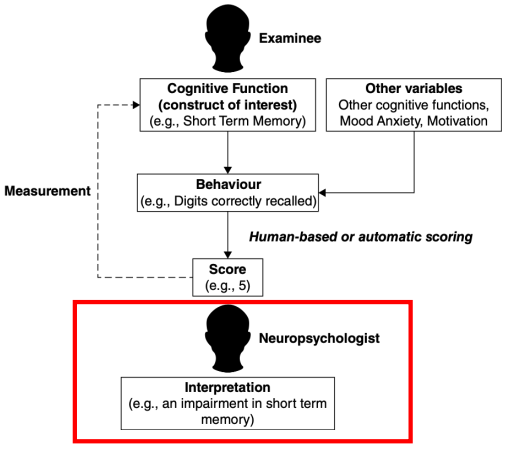
Sottolineare interpretazioni non significa che ogni interpretazione va bene. Le interpretazioni maggiormente supportate da evidenze (test, aspetti qualitativi, anamnesi, etc.) sono migliori di quelle che non sono supportate.

L’Interpretative Approach alla neuropsicologia clinica e forense

L’Interpretative approach nasce da esperienza di insegnamento di neuropsicologia clinica (condiviso con Sara Mondini, Unipd e Marinella Cappelletti, Goldsmiths London)

Spesso studentesse e studenti sono attratti dalla neuropsicologia proprio per il rigore dei test rispetto, ad esempio, ad un semplice colloquio o valutazione qualitativa. Questo può portare ad un’eccessiva fiducia verso questi strumenti, oppure al dimenticarsi l’effettivo ruolo più importante del neuropsicologo in vari aspetti dell’utilizzo dei test.

Interpretazione



Interpretazione non vuol dire che va bene tutto

Si potrebbe pensare che un accento sull' "interpretazione" vuol dire un accento sulla soggettività del valutatore.

Interpretazione non vuol dire che va bene tutto

Si potrebbe pensare che un accento sull' "interpretazione" vuol dire un accento sulla soggettività del valutatore.

SBAGLIATO

Interpretazione non vuol dire che va bene tutto

Si potrebbe pensare che un accento sull' "interpretazione" vuol dire un accento sulla soggettività del valutatore.

SBAGLIATO

Per interpretazione si intende integrazione di tutte le evidenze disponibili per raggiungere una conclusione sullo stato cognitivo del paziente. Quello che si intende è dunque che non si può usare una serie di sillogismi per desumere deficit (se punteggio sotto cut-off → deficit), ma che anche il concludere un deficit è un'interpretazione delle evidenze. I punteggi ai test rappresentano parte delle evidenze.

Interpretazioni

Alcune interpretazioni sono migliori di altre.

Le interpretazioni più adeguate sono quelle che integrano tutte le informazioni disponibili.

Perché «interpretazione» e non “lettura” dei risultati?

Se un test possiede dati a sostegno di validità che misuri un certo costrutto, possiamo ragionevolmente credere che tramite il test misureremo quel costrutto e dovremmo sempre partire con questo presupposto. Al contempo dobbiamo essere consapevoli che ci sono varie occasioni in cui il numero non riflette ciò che dovrebbe riflettere. Inoltre è noto che ogni comportamento è il frutto dell’interazione di più funzioni cognitive (Lezak, 2000)

Ci sono però numerosi casi in cui il test potrebbe perdere la validità e misurare altro.

- Il contesto della misurazione neuropsicologica è particolare proprio perché indaga un sistema che è potenzialmente danneggiato in maniera complessa.
- nei casi di valutazione forense si aggiunge la complessità della possibile simulazione di deficit cognitivi.

Un esempio di interpretazione (1/2)

GH (si veda esempio), effettua una serie di test su comprensione di linguaggio figurato in cui va effettivamente al sotto della norma (10 su 15).

Scenario 1: studiando la storia personale di GH, emerge che GH è noto tra gli amici per il suo spiccato senso di umorismo, tanto che spesso al bar si ferma per raccontare anche barzellette agli amici. Varie persone che lo conoscono confermano questa voce sostenendo che nonostante non fosse molto colto, a GH piaceva molto prendere gli altri in giro usando giochi di parole. Ad una serie di test aggiuntivi per la simulazione GH va ad un punteggio proprio sulla soglia che segnala simulazione.

Un esempio di interpretazione (2/2)

GH (si veda esempio), effettua una serie di test su comprensione di linguaggio figurato in cui va effettivamente al sotto della norma (10 su 15).

Scenario 2: studiando la storia personale di GH emerge che i suoi problemi di comprensione del linguaggio erano molto comuni e noti. Al bar spesso gli amici lo prendevano in giro proprio perché sembrava spesso non capire cosa gli dicevano e spesso per questa ragione perdeva la pazienza. A test di simulazione non emergono evidenze di simulazione.

Esempi di interpretazione

L'accento sull'interpretazione indica che bisogna considerare le evidenze a disposizione al di là del punteggio al test.

Nello scenario 2 difficilmente un'interpretazione sensata potrà suggerire che ci sono evidenze di simulazione. Lo scenario 1 invece sembra in qualche modo suggerirlo. È compito del neuropsicologo raccogliere in maniera attiva le evidenze rilevanti e raggiungere una conclusione.

Spesso (se non sempre) la conclusione comporterà l'aggiungere qualcosa, non il dedurre, che rappresenta appunto l' *interpretazione* fatta dalla/dal neuropsicologa/o.

Non tutte le evidenze sono uguali



Dire che è importante raccogliere evidenze non vuol dire che tutte le evidenze hanno lo stesso peso e sono uguali.

Saranno sempre più forti (e convincenti) quelle evidenze basate su dati oggettivi, su test, su misurazioni, rispetto ad aspetti qualitativi e opinioni personali (es. “secondo me sta comunque fingendo”)

Non tutte le evidenze sono uguali



Per ogni insieme di evidenze sono possibili più interpretazioni.

Non esiste una formula matematica per dire come combinarle, ma esistono interpretazioni peggiori ed interpretazioni migliori che dipendono da come sono correttamente considerate le evidenze disponibili.

In molti casi (specie forensi) non sarà facile dire che si ha un'interpretazione "giusta" in mano, ma solo un'interpretazione supportata dalle evidenze.

Alcune interpretazioni

Nelle slides che seguono saranno portati alcuni esempi di interpretazioni di aspetti che sono molto comuni.

- Interpretazione di un risultato sotto cut-off come deficit cognitivo
- Interpretare pattern di risultati di diversi test al di sotto della norma
- Integrare le informazioni per interpretare i test

Interpretazione di un risultato sotto cut-off come deficit cognitivo

Se il mio soggetto va sotto cut-off in un test di memoria a breve termine e concludo che è presente un danno cognitivo non è semplice «lettura» dei risultati, ma è già **diagnosi descrittiva**.

Il neuropsicologo sta assumendo:

- Che il test abbia misurato ciò che intendeva misurare

Interpretazione di un risultato sotto cut-off come deficit cognitivo

Se il mio soggetto va sotto cut-off in un test di memoria a breve termine e concludo che è presente un danno cognitivo non è semplice «lettura» dei risultati, ma è già **diagnosi descrittiva**.

Il neuropsicologo sta assumendo:

- Che il test abbia misurato ciò che intendeva misurare
- Che l'ansia abbia avuto un ruolo trascurabile

Interpretazione di un risultato sotto cut-off come deficit cognitivo

Se il mio soggetto va sotto cut-off in un test di memoria a breve termine e concludo che è presente un danno cognitivo non è semplice «lettura» dei risultati, ma è già **diagnosi descrittiva**.

Il neuropsicologo sta assumendo:

- Che il test abbia misurato ciò che intendeva misurare
- Che l'ansia abbia avuto un ruolo trascurabile
- Che il soggetto era sufficientemente motivato e non ha finto un deficit.

Interpretazione di un risultato sotto cut-off come deficit cognitivo

Se il mio soggetto va sotto cut-off in un test di memoria a breve termine e concludo che è presente un danno cognitivo non è semplice «lettura» dei risultati, ma è già **diagnosi descrittiva**.

Il neuropsicologo sta assumendo:

- Che il test abbia misurato ciò che intendeva misurare
- Che l'ansia abbia avuto un ruolo trascurabile
- Che il soggetto era sufficientemente motivato e non ha finto un deficit.
- Che eventuali danni ad altre funzioni cognitive non hanno avuto un ruolo cruciale.

Interpretazione di un risultato sotto cut-off come deficit cognitivo

Se il mio soggetto va sotto cut-off in un test di memoria a breve termine e concludo che è presente un danno cognitivo non è semplice «lettura» dei risultati, ma è già **diagnosi descrittiva**.

Il neuropsicologo sta assumendo:

- Che il test abbia misurato ciò che intendeva misurare
- Che l'ansia abbia avuto un ruolo trascurabile
- Che il soggetto era sufficientemente motivato e non ha finto un deficit.
- Che eventuali danni ad altre funzioni cognitive non hanno avuto un ruolo cruciale.
- Che i dati normativi erano adeguati per stimare la prestazione del soggetto.

Interpretazione di un risultato sotto cut-off come deficit cognitivo

Se il mio soggetto va sotto cut-off in un test di memoria a breve termine e concludo che è presente un danno cognitivo non è semplice «lettura» dei risultati, ma è già **diagnosi descrittiva**.

Il neuropsicologo sta assumendo:

- Che il test abbia misurato ciò che intendeva misurare
- Che l'ansia abbia avuto un ruolo trascurabile
- Che il soggetto era sufficientemente motivato e non ha finto un deficit.
- Che eventuali danni ad altre funzioni cognitive non hanno avuto un ruolo cruciale.
- Che i dati normativi erano adeguati per stimare la prestazione del soggetto.

Molte di queste assunzioni sono "implicite" e un buon neuropsicologo (si veda principio 5 dell'Interpretative Approach), ne è consapevole

Interpretazione di un risultato sotto cut-off come deficit cognitivo

È importante sottolineare che il fare attenzioni alle assunzioni implicite non significa dubitare di tutto.

Significa non sottovalutare quelle assunzioni che sono particolarmente critiche perché potrebbero non essere valide.

Esempi:

Interpretazione di un risultato sotto cut-off come deficit cognitivo

È importante sottolineare che il fare attenzioni alle assunzioni implicite non significa dubitare di tutto.

Significa non sottovalutare quelle assunzioni che sono particolarmente critiche perché potrebbero non essere valide.

Esempi:

- in contesto forense non possiamo dare per scontato che il paziente non stia simulando.

Interpretazione di un risultato sotto cut-off come deficit cognitivo

È importante sottolineare che il fare attenzioni alle assunzioni implicite non significa dubitare di tutto.

Significa non sottovalutare quelle assunzioni che sono particolarmente critiche perché potrebbero non essere valide.

Esempi:

- in contesto forense non possiamo dare per scontato che il paziente non stia simulando.
- in vari casi non possiamo dare per scontato che i dati normativi siano adeguati.

Interpretazione di un risultato sotto cut-off come deficit cognitivo

È importante sottolineare che il fare attenzioni alle assunzioni implicite non significa dubitare di tutto.

Significa non sottovalutare quelle assunzioni che sono particolarmente critiche perché potrebbero non essere valide.

Esempi:

- in contesto forense non possiamo dare per scontato che il paziente non stia simulando.
- in vari casi non possiamo dare per scontato che i dati normativi siano adeguati.
- non possiamo dare per scontato che altre funzioni cognitive non di interesse non abbiano influenzato la performance in un paziente con sospetto danno cerebrale.

Interpretazione di un risultato sotto cut-off come deficit cognitivo

L'interpretazione di un test dovrebbe essere fatta al termine della valutazione, quando tutte le altre informazioni (anche provenienti da altri test) sono disponibili

Uno degli errori più comuni è quello di interpretare già come *definitiva*, l'evidenza di un deficit già al primo risultato ottenuto. Questo non vale solo per deficit, ma per qualsiasi altro tipo di informazione raccolta.

Interpretare pattern di risultati di diversi test al di sotto della norma

Cosa concludere se più test sono sotto il cut-off di normalità?

Più test deficitari possono essere legati ad un singolo deficit cognitivo (es. attenzione) o a deficit multipli.

Interpretare pattern di risultati di diversi test al di sotto della norma

Cosa concludere se più test sono sotto il cut-off di normalità?

Più test deficitari possono essere legati ad un singolo deficit cognitivo (es. attenzione) o a deficit multipli.

È difficile trovare dei principi logici per rispondere a come interpretare queste situazioni.

Interpretare pattern di risultati di diversi test al di sotto della norma

Cosa concludere se più test sono sotto il cut-off di normalità?

Più test deficitari possono essere legati ad un singolo deficit cognitivo (es. attenzione) o a deficit multipli.

È difficile trovare dei principi logici per rispondere a come interpretare queste situazioni.

La/Il neuropsicologa/o deve integrare le informazioni a sua disposizione in maniera sensata.

Integrare l'interpretazione di risultati a test su costrutti a diversi livelli

Attenzione all'integrazione di costrutti su diversi livelli. Devono essere fatte in maniera sensata, tenendo conto della diversa gerarchia dei costrutti misurati.

Può non avere senso concludere che il soggetto abbia un deficit in un costrutto più generico se si hanno altre informazioni più dettagliate.

Integrare l'interpretazione di risultati a test su costrutti a diversi livelli

Attenzione all'integrazione di costrutti su diversi livelli. Devono essere fatte in maniera sensata, tenendo conto della diversa gerarchia dei costrutti misurati.

Può non avere senso concludere che il soggetto abbia un deficit in un costrutto più generico se si hanno altre informazioni più dettagliate.

Esempio: in APACS, il paziente ha un deficit nel punteggio di Comprensione Pragmatica, ma ha fatto errori solamente nel test di Umorismo, non ha senso concludere generalmente che c'è un deficit di Comprensione. Abbiamo già elementi per un'interpretazione più specifica.

Integrare le informazioni per interpretare i test



I punteggi ai test, il risultato del confronto con dati normativi e cut-off sono **informazioni** che vanno interpretate con le altre informazioni disponibili.

Integrare le informazioni per interpretare i test

- Risultati ai test
- Informazioni dall'Intervista preliminare
- Dati qualitativi emersi durante la valutazione
- Informazioni dai familiari

Sono tutti elementi da integrare per raggiungere una **diagnosi descrittiva** (quali deficit) sullo stato cognitivo del paziente e la **diagnosi di compatibilità con un'eziologia** (quale eziologia) dell'eventuale disturbo neuropsicologico.

In ambito forense occorre inoltre fare ipotesi su presunta **causalità** rispetto all'evento rilevante.

Informazioni nella valutazione neuropsicologica

Considerando tutte le evidenze raccolte nella valutazione, informazioni che possono aiutare nella diagnosi sia i test, sia l' *osservazione clinica* hanno grande rilevanza e devono essere integrate per raggiungere conclusioni sensate. Aspetti psicometrici dei test (loro affidabilità, validità, etc.)

Interpretare casi ambigui

Caso 1: Prestazioni ai limiti della norma.

Interpretare casi ambigui

Caso 1: Prestazioni ai limiti della norma. *Come interpretare questi risultati?*

Interpretare casi ambigui

Caso 1: Prestazioni ai limiti della norma. *Come interpretare questi risultati?*

Dipende. Non esiste una regola per interpretare i risultati ai limiti della norma. L'interpretazione dipende dall'integrazione con tutte le altre informazioni disponibili. Ricordarsi che i cut-off ci servono per stimare la prestazione del soggetto

Interpretare casi ambigui

Caso 2: Soggetto che ha età o scolarità al limite tra due fasce.

Come interpretare questi risultati, con che fascia confrontare?

Il confronto con i dati normativi ci serve per stimare la prestazione del soggetto. Se il soggetto ha età o scolarità (o altre variabili) a cavallo tra due fasce probabilmente la cosa migliore è confrontare la prestazione con entrambi i cut-off. La/Il neuropsicologa/o dovrà integrare questa informazione con le altre disponibili per giungere ad una conclusione.

Esempio (1/2)

Siete consulenti tecnici per il caso di un individuo che lamenta un deficit cognitivo in seguito ad un incidente sul lavoro che gli impedisce di continuare a lavorare. Lamenta un'importante invalidità e vorrebbe essere risarcito dall'assicurazione. Siete consulenti per l'assicurazione per valutare rischio di simulazione.

Il protagonista è un uomo di 26 anni che lavorava come magazziniere. Mentre lavorava su un muletto, una grossa scatola è caduta e lo ha colpito alla testa. Nell'impatto è caduto, ha perso il casco di protezione e battuto la testa a terra, perdendo conoscenza. Portato al pronto soccorso è stato confermato un trauma cranico e una serie di fratture. Il paziente è stato sotto osservazione per alcuni giorni per le fratture e poi dimesso.

Nei giorni successivi ha cominciato a lamentare disturbi di memoria e si è rivolto alla sua assicurazione (che aveva stipulato 3 mesi prima) per un risarcimento per potenziale invalidità.

Risultati Valutazione Forense

Test Neuropsicologico	Dominio Valutato	Punteggio	Cut-off	Interpretazione
Trail Making Test – Parte B	Flessibilità cognitiva	240 sec	180 sec	deficitario
WCST – Errori perseverativi	Problem solving / astrazione	32	20	deficitario
Torre di Londra – Totale	Pianificazione	5	18	Deficitario
RAVLT – Rich. immed.	Memoria verbale	47	38	Nella norma
Boston Naming Test (BNT)	Linguaggio	49/60	48/60	deficitario
SIMS – Totale	Validità del profilo	15	16	No rischio simulazione

Quali altre informazioni raccoglierete?

Approfondimenti vari nell'esempio

Il paziente da quando ha smesso di lavorare ha cominciato a passare gran parte del tempo a giocare a videogiochi e a giocare d'azzardo (online) in camera. Soprattutto sembra passare gran parte del tempo giocando a poker, vincendo e perdendo a seconda delle giornate.

Il paziente ha punteggi molto bassi anche quando corretti per età e scolarità.

Conclusioni

Il ruolo della/del neuropsicologa/o nella valutazione

Vista la rilevanza delle interpretazioni nell'utilizzo dei test la/il neuropsicologa/o ha un ruolo chiave.

- Deve conoscere le proprietà dei test che utilizza per interpretarli in maniera sensata
- Deve avere un solido background in neuropsicologia clinica, neuroanatomia, per poter raccogliere informazioni durante la valutazione (in filosofia, "teoreticità dell'osservazione")

Valutazione e ruolo attivo

